



Işık ve Ses Atölyesi

Çevremizdeki Işık ve Sesler

1

Işık Kaynakları

Doğal ve yapay · kes-yapıştır

2

Ses ve Müzik

Ses kaynakları · müzik ustalarımız ve çalgıları

3

Deney

Bardak telefonu · sesin şiddeti

4

Kirlilik ve Değerlendirme

Işık ve ses kirliliği · öğrendiklerimi gösteriyorum

Öğretmen Kılavuzu

Kalıplar ve etkinlikler nasıl uygulanır?

1

Karanlık oda

Perdeleri kapatıp ışığı söndürün. “Görmek için neye ihtiyacımız var?” sorusuyla başlayın. Sonra el feneri, mum (öğretmen elinde) ve pencereden gelen Güneş ışığını karşılaştırın.

2

Işık kaynakları (Etkinlik 1)

Doğal ve yapay ışık kaynakları kes-yapıştırıla ayrılır. Ay’ın bir ışık kaynağı olmadığını, Güneş’ten aldığı ışığı yansıttığını vurgulayın.

3

Ses ve müzik aletleri (Etkinlik 2-3)

Gözler kapalı dinleme: öğretmenin çıkardığı sesler tahmin edilir. Müzik ustalarının kartlarıyla telli, üflemeli ve tuşlu çalgılar tanıtılır.

4

Bardak telefonu (Etkinlik 4)

İki karton bardak ve 3-4 metre ip ile telefon yapılır. İp gergin ve gevşekken ses karşılaştırılır.

5

Kirlilik (Etkinlik 5)

Işık ve ses kirliliğinin canlılara etkisi konuşulur; öğrenciler çözüm önerileri yazar.

6

Değerlendirme

Son sayfa bireysel çalışma kâğıdıdır.

Sınıfta gerçek materyallerle: El feneri, karton bardaklar ve ip, lastik gerilmiş kutu (tel çalgı), su dolu farklı seviyelerde bardaklar ve kaşık (farklı sesler), bağlama ya da flüt kaydı. Sınıfta 1 dakika sessiz kalıp duyulan sesleri listeleyin.

Baskı önerisi: Yazıcı ayarında “Sayfaya sığdır” yerine Gerçek boyut / %100 seçin. Kesilecek kalıplar için 160-200 gr bristol karton kullanın. Kesik çizgiler kesme yeridir.

Kes-Yapıştır · Işık Kaynakları

Kartları kes · doğal ve yapay ışık kaynaklarını ayır

 DOĞAL	 YAPAY

✂ kesilecek kartlar

 Güneş	 Ampul	 Şimşek	 El feneri	 Yıldız
 Mum	 Volkan	 Televizyon	 Orman yangını	 Telefon ekranı

Ay ışık kaynağı değildir; Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır. Bu yüzden Ay kartı yok!

Ses Kaynakları ve Sesin Şiddeti

Sesin kaynağını bul · sesi az olandan çok olana sırala

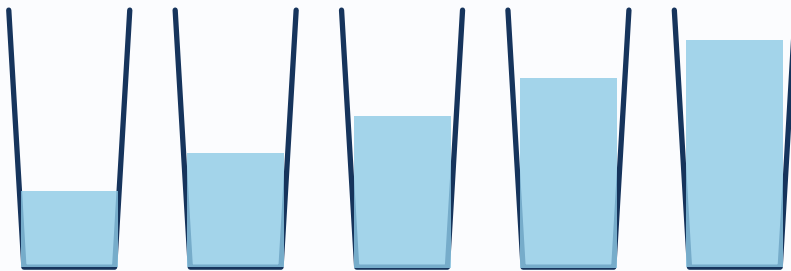
1 Ses kaynaklarını doğal ve yapay olarak işaretle (D / Y).

 D / Y Kuş	 D / Y Köpek	 D / Y Siren	 D / Y Gök gürültüsü
 D / Y Okul zili	 D / Y Dalga	 D / Y Radio	 D / Y Bebek

2 Seslerin şiddetini karşılaştır. En az şiddetliden en çok şiddetliye 1-5 sırala.

 Yaprak hışırtısı	 Kalkan uçak	 Konuşma	 İş makinesi	 Fısıltı
--	---	---	---	---

Mini deney · Bardaklardan müzik



Bardaklara farklı miktarda su koy, kaşıkla hafifçe vur. Hangisinin sesi daha ince?

Müzik Ustalarımız ve Çalgıları

Ustaları tanı · çalgının sesi nasıl çıkıyor? Doğru grubu işaretle



Aşık Veysel

Çalgısı: Bağlama

Telli çalgı: teller titreşince ses çıkar.

☐

Telli

☐

Üflemeli

☐

Tuşlu



Ney üstadı

Çalgısı: Ney

Üflemeli çalgı: içindeki hava titreşir.

☐

Telli

☐

Üflemeli

☐

Tuşlu



Fazıl Say

Çalgısı: Piyano

Tuşa basınca çekiç tele vurur.

☐

Telli

☐

Üflemeli

☐

Tuşlu



Neşet Ertaş

Çalgısı: Bağlama

Bozkırın tezenesi olarak anılır.

☐

Telli

☐

Üflemeli

☐

Tuşlu

Keşfet: Tüm seslerin kaynağı titreşimdir. Konuşurken boğazına dokun: titreşimi hissedeceksin!

Bardak Telefonu Deneyi

Telefonunu yap · ip gergin ve gevşekken sesi karşılaştıır



Malzemeler ve yapılışı

- 1 2 karton bardak, 3-4 metre ip, 2 kürdan, kalem.
- 2 Bardakların tabanını kalemle del (öğretmen yardımıyla).
- 3 İpi deliklerden geçir, içeride kürdana bağla.
- 4 Arkadaşınla ipi gererek konuşun, sonra ipi gevşetin.

Durum	Sesi duydum mu?	Ses nasıldı?
İp gergin		
İp gevşek		
İpe parmakla dokununca		

1 Deneyin sonucunu yaz: Ses ip boyunca nasıl yol aldı?

.....

.....

.....

Işık ve Ses Kirliliği

Kirliliğin canlılara etkisini düşün · çözüm önerini yaz

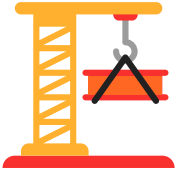
IŞIK KİRLİLİĞİ



Gereğinden fazla ve yanlış yöne tutulan ışıklar gökyüzünü aydınlatır. Yıldızları göremeyiz; göç eden kuşlar ve deniz kaplumbağaları yollarını şaşırabilir.

Benim çözüm önerim:

SES KİRLİLİĞİ



Yüksek ve rahatsız edici sesler kulaklarımıza zarar verir, dikkatimizi dağıtır ve yorgunluk yapar. Hayvanlar da gürültüden rahatsız olur.

Benim çözüm önerim:

Poster tasarla

Okulunda ses kirliliğini azaltmak için bir afiş tasarla. Afişine kısa bir slogan yaz ve resim çiz.

Öğrendiklerimi Gösteriyorum

Adı Soyadı:

1 Doğal ışık kaynaklarını D, yapay olanları Y ile işaretle.



Güneş

☐

Lamba

☐

Yıldız

☐

Mum

☐

Şimşek

☐

2 Çalgıları gruplarıyla eşleştir.

Bağlama •

• Üflelemeli

Ney •

• Tuşlu

Piyano •

• Telli

3 Doğru ise D, yanlış ise Y yaz.

☐

Ay bir ışık kaynağıdır.

☐

Tüm seslerin kaynağı titreşimdir.

☐

Yüksek ses kulaklarımıza zarar verebilir.

☐

Bardak telefonunda ip gevşekken ses daha iyi duyulur.

4 Işık kirliliğini azaltmak için neler yapabiliriz?
